Решения к листку 01

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

01.1. Информация против агрегирования

Левый центр получает все слова за один раунд. Для (а) он пересылает один B-битный XOR через мост, затем правый центр знает ответ: 2 раунда. Для (б) нужно не менее k пересылок через мост по подсчёту 2^{kB} входов и 2^B сообщений за раунд; конвейер из k слов достигает $k+1$ раундов с учётом первого сбора. Следовательно, порядок $\Theta(k)$.

01.2. Случайные метки при неизвестном n

При $n > 2^k$ по принципу Дирихле хотя бы две метки совпадают при любом исходе случайности. Вероятность уникальности равна нулю, а значит, меньше $2/3$. Для семейства всех n число битов метки должно зависеть от размера или от процедуры повторного увеличения длины.

01.3. Сертификат двух деревьев

Нет. Связность исходного G даёт хотя бы одно ребро между компонентами F. Если сертификаты называют разные корни, концы этого ребра отвергнут при сверке общего r. Если называют один и тот же ID, в одной компоненте нет вершины с таким ID; убывающая цепь родителей там не может завершиться допустимым корнем, так что какая-то проверка глубины/родителя отвергнет.

01.4. Недостаточный сертификат

Возьмём треугольник a, b, c и вершину r, соединённую в исходной сети ребром ra; пусть F состоит только из трёх рёбер треугольника. Вершины a, b, c указывают родителей циклически, r объявлен корнем. Каждая некорневая имеет одного родителя, но F не соединяет r с циклом и содержит цикл. Убывающие глубины из теоремы 1.13 устраняют такую подделку.

01.5. Точная граница без ID

Начальные состояния одинаковы у всех вершин и не зависят от длины. Индукция по раундам показывает одинаковые сообщения и состояния на C_N и C_{N+1} в каждый момент. Если алгоритм остановится на первом с ответом 1, на втором он в тот же момент выдаст 1 вместо 0; если не остановится, нарушена termination. Константа N общая и не различает эти два входа.

01.6. Две отметки напротив

Нет. Обозначим позиции вершинами из $\mathbb{Z}/(2k\mathbb{Z})$ и отметим позиции 0 и k. Поворот $\varphi(i) = i+k \pmod{2k}$ сохраняет направление портов, соседство и множество двух отмеченных позиций, причём переводит отмеченную вершину в отмеченную. Общее знание n также одинаково в двух сопоставляемых локальных состояниях. Следовательно, φ — автоморфизм размеченного портового входа. По теореме 1.7 выходы i и $i+k$ совпадают. У поворота нет неподвижных вершин и все его орбиты имеют размер 2, поэтому число вершин с выходом «лидер» чётно. Оно не может равняться 1. Это верно, даже если лидером разрешено стать неотмеченной вершине.